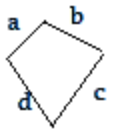
IX კლასი I ვარიანტი.

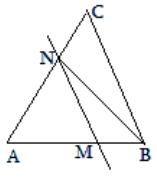
1. a რიცხვი 6-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს, ხოლო 4-ზე გაყოფისას 1-ს. რა ნაშთს მოგვცემს a რიცხვი 12-ზე გაყოფისას?
   ა) 1; ბ)2 ; გ)3 ; დ)5; ე)7 ; ვ)9.



2. ორი ტოლი წრეწირი ეხება ერთმანეთს და მართკუთხედის გვერდებს. იპოვეთ გამუქებული ნაწილის ფართობი თუ წრეწირის რაიუსი 1-ის ტოლია.
   ა)$8-2\pi$; ბ)$2\pi-6$; გ)$\pi-3$; დ) $4-\pi$; ე)$\pi-1$; ვ) $\pi-2$.
3. იპოვეთ(b_n) მიმდევრობის მეხუთე წევრი, თუ $b_1=-1, b_2=2, b_{n+2}=b_n^2-2b_{n+1}$
   ა) 10; ბ)-11 ; გ)31 ; დ) -15; ე)40 ; ვ)- 51.
4. დადებით წევრებიან გეომეტრიულ პროგრესიაში მე-9 წევრი მე-7 წევრზე 21%-ით მეტია. იპოვეთ ამ პროგრესიის მნიშვნელი.
   ა) 1,6; ბ) 1,5 ; გ)1,4 ; დ) 1,3; ე)1,2 ; ვ) 1,1.



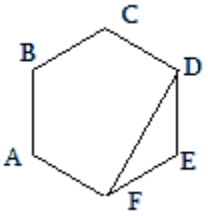
5. თუ ოთხკუთხედის a,b, d და c გვერდების სიგრძეები(იხ.ნახაზი) ამავე თანმიმდევრობით ადგენენ არითმეტიკულუ პროგრესიას, მაშინ ეს ოთხკუთხედი **აუცილებლად:**
   ა) პარალელოგრამია; ბ)რომბია ; გ)ტრაპეციაა ; დ)წრეწირში ჩახაზულია; ე)წრეწირზე შემოხაზულია ; ვ) ოთხკუთხედის დიაგონალები ურთიერთმართობულია.
6. იპოვეთ x-ის უმცირესი მნიშვნელობა, რომელისთვისაც $x^2-4; 5x+3$ და $3x+2$ რიცხვები ამავე თანმიმდევრობით წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას?
   a) -1; b)7; g)-6; d) 9; e)-2; v)8.
7. იპოვეთ $9+19+29+\cdots+189+199$ ჯამი.
   a) 1490; b)1740; g)1650; d) 1990; e)2080; v)1800.
8. იპოვეთ არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა, თუ მისი ყოველი პირველი n წევრის საშუალო n-ის(წევრთა რაოდენობის) ტოლია.
   ა) -3; ბ)-2 ; გ)-1 ; დ) 1; ე)2 ; ვ)3.
9. გამოთვალეთ $12\cdot b_3$ თუ b_n გეომეტრიული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამი გამოითვლება ფორმულით $S_n=6\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^n-1\right)$.
   ა) -27; ბ)-6 ; გ)-3 ; დ) 15; ე)18 ; ვ) 21.
10. მართკუთხა სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები წარმოადგენს გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ ჰიპოტენუზის შეფარდება მცირე კათეტთან.
    ა)$\frac{9+\sqrt{3}}{5}$; ბ)$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$; გ)$\frac{4\sqrt{3}}{7}$; დ)$\frac{\sqrt{5}}{2}$; ე)$\frac{\sqrt{7-1}}{2}$; ვ)$\frac{2+\sqrt{2}}{2}$
11. ვარსკვლავის ნაცვლად ჩასვით უმცირესი არაუარყოფითი რიცხვი რომ ადგილი ჰქონდეს $-26\equiv *(mod\,6)$ სადარობას.
    ა) 1; ბ) 4 ; გ)6 ; დ)3; ე)0 ; ვ) 2.
12. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{\frac{1}{x-1}-1}{1-\frac{1}{x-7}}>0$.
    ა) $x\in(1;7)$; ბ) $x\in(-\infty;1)\cup(7;+\infty)$; გ)$x\in(1;2)\cup(7;8)$; დ) $x\in(-7;2)\cup(7;8)$;
    ე) $x\in(1;8)$; ვ) $x\in(2;8)$
13. ცნობილია, რომ MN $\parallel BC$, MN:BC=2:3, $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$, გამოსახეთ, 6 $\overrightarrow{BN}$ ვექტორი $\vec{a}$ და $\vec{b}$ საშუალებით.



ა) $\vec{a}+\vec{b}$; ბ)- $\vec{a}+2\vec{b}$; გ)$2\vec{a}+3\vec{b}$; დ)$-2\vec{a}+4\vec{b}$; ე)$\vec{a}+3\vec{b}$; ვ) $-\vec{a}+3\vec{b}$.

14. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\vec{m}(x;a)$ და $\vec{n}(x-a;1)$ ვექტორებს შორის კუთხე x-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის იქნება მახვილი.
ა)$a\in(1;7)$; ბ) $a\in(2;+\infty)$; გ)$a\in(1;2)\cup(2;6)$; დ) $a\in(-1;2)$; ე) $a\in(0;4)$; ვ) $a\in(4;8)$

15. ABCDEF წესიერი ექვსკუთხედია., $\overrightarrow{AB}=\vec{n}$, $\overrightarrow{AF}=\vec{m}$, გამოსახეთ , $\overrightarrow{DF}$ ვექტორი $\vec{m}$ და $\vec{n}$ საშუალებით.



ა) $\overrightarrow{DF}=\vec{m}-\vec{n}$; ბ)$\overrightarrow{DF}=-\vec{m}-2\vec{n}$; გ)$\overrightarrow{DF}=2\vec{m}-\vec{n}$; დ)$\overrightarrow{DF}=-3\vec{m}-2\vec{n}$; ე) $\overrightarrow{DF}=3\vec{m}-2\vec{n}$; ვ) $\overrightarrow{DF}=\vec{m}-2\vec{n}$.

16. $\vec{i}$ და $\vec{j}$ ბაზის ვექტორებია.იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $\vec{m}=3\vec{i}-4\vec{j}$ ვექტორსა და $\vec{n}=5\vec{i}+12\vec{j}$ ვექტორს შორის.
ა)$\frac{1}{2}$; ბ)$\frac{-33}{65}$; გ)$\frac{\sqrt{2}}{2}$; დ)$\frac{-\sqrt{2}}{2}$; ე)$\frac{-\sqrt{3}}{6}$; ვ)$\frac{13}{48}$.

17. თუ $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$ მაშინ **აუცილებლად:**
ა) $|\vec{a}|=0$; ბ)$|\vec{b}|=0$; გ)$\vec{a}\perp\vec{b}$; დ)$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$; ე) $\vec{a}^2-\vec{b}^2=0$; ვ)$|\vec{a}|=k\vec{b}$.

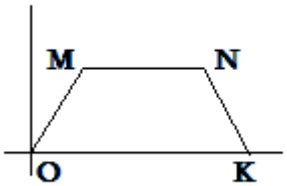
18. გამოთვალეთ $\sin^2 15^0\left(\frac{1}{1+\cos 15^0}+1+\cos 15^0+\cos^2 15^0+\cos^3 15^0+\cdots\right)$
ა) $\cos 15^0$; ბ) 2 ; გ)$6\cos^2 15^0$; დ)3; ე)0 ; ვ)1.

19. დადებით წევრებიანი უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის ჯამი 1,8-ჯერ მეტია პირველი ორი წევრის ჯამზე. იპოვეთ ამ პროგრესიის მნიშვნელი.
ა)$\frac{\sqrt{7}}{4}$; ბ)$\frac{1}{2}$; გ)$\frac{2}{5}$; დ)$\frac{2}{3}$; ე)$\frac{3}{4}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

20. წესიერ სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსების სხვაობა 1-ს ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.
ა) $\sqrt{13}$; ბ) $\sqrt{22}$; გ)$\sqrt{27}$; დ)$\sqrt{31}$; ე)$\sqrt{35}$; ვ) $\sqrt{48}$

21. ამოზნექილი თორმეტკუთხედის შიგა კუთხეების გრადუსული ზომები ნატურალური რიცხვებით გამოისახება, რომლებიც ზრდად არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ უმცირესი მათგანის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.
ა) 100^0; ბ)120^0; გ)127^0 ; დ)139^0; ე)148^0 ; ვ) 164^0.

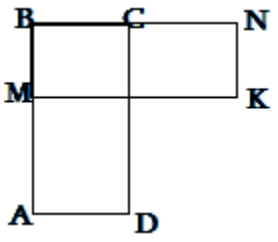
22. მართკუთხა სკორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია OMNK ტოლფერდა ტრაპეცია. N წერტილის კორდინატებია (5;4) ხოლო K წერტილის (8;0). იპოვეთ ტრაპეციის დიაგონალებს შორის მახვილი კუთხის კოსინუსი.



ა)$\frac{7}{24}$; ბ)$\frac{9}{31}$; გ)$\frac{2}{15}$; დ)$\frac{12}{23}$; ე)$\frac{3}{14}$; ვ)$\frac{9}{41}$.

23. იპოვეთ $|2\vec{a}+3\vec{b}|$, თუ $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$ ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ია.
ა) $\sqrt{13}$; ბ) $\sqrt{22}$; გ)$\sqrt{29}$; დ)$\sqrt{31}$; ე)$\sqrt{37}$; ვ) $\sqrt{47}$.

24. ABCD და MBNK ტოლი მართკუთხედებია გვერდებით 2სმ და 6 სმ. იპოვეთ ACK კუთხის კოსინუსი.



ა)$\frac{\sqrt{3}}{5}$; ბ)$\frac{\sqrt{2}}{8}$; გ)$\frac{\sqrt{3}}{7}$; დ)$\frac{\sqrt{5}}{9}$; ე)$\frac{\sqrt{7}}{12}$; ვ)$\frac{\sqrt{2}}{10}$.

25. ამოხსენით სისტემა: $\begin{cases} x\equiv 3\,(mod\,5) \\ x\equiv 1\,(mod\,8) \end{cases}$